

ARU8010A

微航姿参考传感器

(版本: V0.1)

W-ibeda

上海华依智造动力技术有限公司

2025年09月29日

前言

规格书用途

欢迎使用上海华依智造动力技术有限公司高精度惯导总成产品说明书，本规格书介绍了如何设置和使用车载组合定位模块。

规格书简介

本规格书是以车载组合定位模块版本为例，指导您如何安装、设置和使用车载组合定位模块进行设计。本规格书适用于车载组合定位模块版本。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

技术与服务

如果您有任何技术问题，可以电话联系上海华依，我们会及时的解答您的问题。

警告！



若未经相关权威机构明确批准而擅自更改或修理设备，则用户操作本设备的权利可能会被取消。

手册修订情况

版本号	版本日期	说明	编制	审核	批准
V0.1	2025 年 9 月	初稿	田光泽	江振	张彦枚

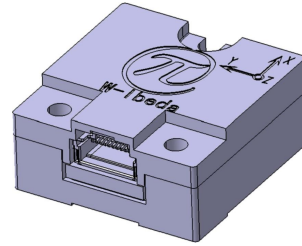
目录

一、概述	1
二、产品特性	1
三、典型应用领域	1
四、引脚配置	2
五、技术指标（条件：VCC=5V，TA=25 °C，除非另有说明）	3
六、绝对最大额定值	4
七、数据指令说明	5
八、外观尺寸	6
九、坐标轴定义和输出极性	6

W-ibeda

一、概述

ARU8010A 微航姿参考传感器是一款小型高精度 MEMS 惯性测量单元,内部集成正交安装的高精度 MEMS 陀螺仪和正交安装的高精度 MEMS 加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和 g 值敏感误差补偿,姿态角解算等多种校准算法,采用小型 MOLEX 6 管脚接口通过 UART TTL 通讯协议完成数据传输。



二、产品特性

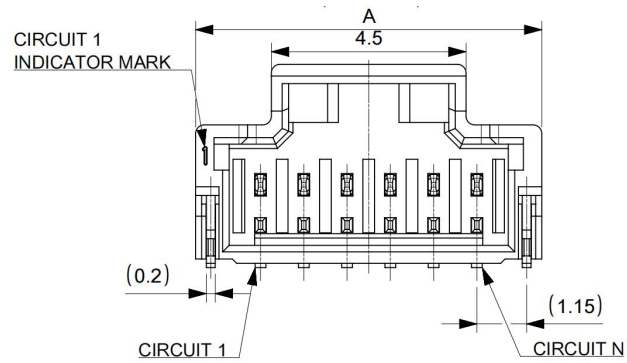
- 内置高精度车规级 MEMS 陀螺仪与 MEMS 加速度计^{【1】}
- 车规安全认证
- 支持 OTA 升级, UART/BOOT
- 供电电压: 5 ± 0.5 V;
- 整机电流: ≤ 50 mA;
- 内置多种误差补偿算法, 姿态角解算
- 可设置输出的波特率和输出速率
- 数字接口输出: 3.3V UART TTL; 输出速率: 最大 1000Hz, 默认 1000Hz
- MEMS 陀螺仪量程: $\pm 500^\circ / \text{s}$
- 可广泛应用于机器人技术等领域。
- MEMS 加速度计量程: ± 8 g
- 陀螺零偏不稳定性 (艾伦方差): $0.3^\circ / \text{hr}$
- 角度随机游走 (ARW): $0.04^\circ / \sqrt{\text{hr}}$
- 加速度计零偏不稳定性 (艾伦方差): $30 \mu\text{g}$
- 速度随机游走 (VRW): $0.02 \text{ m/s} / \sqrt{\text{hr}}$
- 工作温度: $-40^\circ \text{C} \sim +85^\circ \text{C}$
- 规格尺寸: $22.4 \text{ mm} \times 22.4 \text{ mm} \times 10.54 \text{ mm}$

备注【1】: 本产品采用车规级器件和车规安全体系及华依内部车规产品考核流程研发生产。

三、典型应用领域

- 为机器人提供姿态和位置信息, 支持平衡控制

四、引脚配置



前视图 (MOLEX 5015680607)

序号	标识	线色	描述	类型
1	VCC	红	+5V	电源
2	GND	黑	GND	GND
3	USART_TX	黄	UART 发送	TTL 3.3V
4	USART_RX	蓝	UART 接收	TTL 3.3V
5	SYNC	灰	PPS 输入同步信号	TTL 3.3V
6	nRST	紫	复位	内部上拉, 低电平有效



五、技术指标（条件：VCC=5V，TA=25 °C，除非另有说明）

指标	最小值	典型值	最大值	单位	备注
通用					
电源	4.5	5	5.5	V	
电源电流	—	30	50	mA	
启动时间	—	2	—	s	
数据更新率	—	1000		Hz	默认 1000Hz，可配置
波特率	—	921600	—	Bits/s	可配置
PPS		1		s	
重量	—	15	22	g	
尺寸	22.4 × 22.4 × 10.54			mm	M2 紧固，外壳，阳极氧化
陀螺仪					
量程	—	±500	—	° /s	
零偏不稳定性	—	0.3	0.5	° /h	Allan 方差
零偏稳定性	—	2	5	° /h	国军标，10s 平滑
全温零偏	—	—	±0.07	° /s	1σ 温补，标定 85℃
全温零偏	—	—	±0.2	° /s	3σ 温补，标定 85℃
角度随机游走 ARW	—	0.04	0.1	° /√hr	
非线性度	—	100	200	ppm	
标度因数误差	—	—	±1.5	‰	
带宽（-3dB）	80	—	—	Hz	
加速度计					
输入范围	—	±8	—	g	
零偏不稳定性	—	20	30	μg	Allan 方差
零偏稳定性	—	0.04	0.1	mg	1σ，10s 平滑
全温零偏	—	—	±2	mg	1σ 温补，标定 85℃
速度随机游走 VRW	0.025	0.03	0.04	m/s/√hr	
非线性度	—	100	300	ppm	±1g 范围内
标度因数误差	—	—	±3	‰	
带宽（-3dB）	80	—	—	Hz	
姿态角					
pitch	—	0.2	0.5	。	IMU 的 Y、Z 轴在 ±180°，X 轴 在 ±90° 内任意角旋转，姿态角 度分别与台架设定的旋转角度 进行数值对比误差
roll	—	0.2	0.5	。	
yaw	—	0.2	0.5	。	



六、绝对最大额定值

参数	额定值【2】
VCC	$\leq 6V$
标定温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
存储温度	$-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

备注【2】：超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。

W-ibeda

七、数据指令说明^{【3】}

数据协议定义：

名称	数据类型	长度	起始位	值	单位	系数
报文头	uint16_t	2	0	0x59, 0x53		
帧序号	uint16_t	2	2	1~60000		
数据长度	uint8_t	1	4			
温度-ID	uint8_t	1	5	01		
温度长度	uint8_t	1	6	02		
温度	int16	2	7			0.01
加速度计-ID	uint8_t	1	9	10		
加速度计长度	uint8_t	1	10	12		
IMU - x 轴加速度	int32	4	11		m/s ²	0.000001
IMU - y 轴加速度	int32	4	15		m/s ²	0.000001
IMU - z 轴加速度	int32	4	19		m/s ²	0.000001
陀螺仪-ID	uint8_t	1	23	20		
陀螺仪长度	uint8_t	1	24	12		
IMU - x 轴陀螺仪	int32	4	25		deg/s	0.000001
IMU - y 轴陀螺仪	int32	4	29		deg/s	0.000001
IMU - z 轴陀螺仪	int32	4	33		deg/s	0.000001
欧拉角-ID	uint8_t	1	37	40		
欧拉角长度	uint8_t	1	38	12		
欧拉角 - pitch	int32	4	39		deg	0.000001
欧拉角 - roll	int32	4	43		deg	0.000001
欧拉角 - yaw	int32	4	47		deg	0.000001
四元数-ID	uint8_t	1	51	41		
四元数长度	uint8_t	1	52	12		
四元数 - Q0	int32	4	53			0.000001
四元数 - Q1	int32	4	57			0.000001
四元数 - Q2	int32	4	61			0.000001
四元数 - Q3	int32	4	65			0.000001
校验位 1	uint8_t	1	69			
校验位 2	uint8_t	1	70			
数据总长			71			

备注【3】：协议内容请参考内部设计文档，字节序全部采用小端模式；

校验采用校验和，校验的计算范围从帧序号开始到数据的最后一个字节，假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：

CK1 = 0; CK2 = 0;

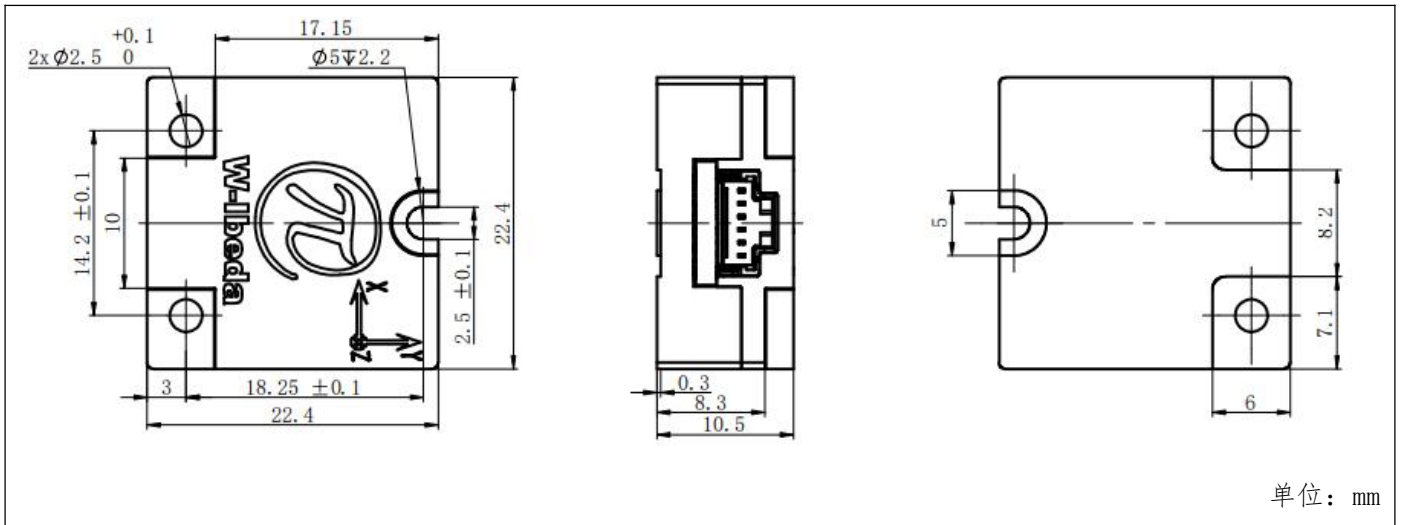
For(i=0; i<N; i++)

{

CK1 = CK1 + buffer[i]; CK2 = CK2 + CK1;

}

八、外观尺寸



九、坐标轴定义和输出极性

